📘 DICCIONARIO DE DATOS OFICIAL — SISTEMA DE PRESUPUESTOS CECOM

Base de Datos: `cecom_presupuestos_er`

Archivo Fuente: `CECOM_Base_de_Datos.sql` (MySQL 8.0.16+ / MariaDB 10.6+)

Información General del Proyecto:

- **Sistema:** Dashboard de Presupuestos CECOM
- **Institución / Empresa:** Seanalytics Solutions / Universidad Politécnica de Durango (UNIPOLI)
- **Desarrollador / Alumno:** David Quinteros Macias (Matrícula: 2303150087)
- **Motor de Base de Datos:** MySQL 8.0.16+ / MariaDB 10.6+ (Motor: `InnoDB`)
- **Juego de Caracteres y Cotejamiento:** `utf8mb4` / `utf8mb4_unicode_ci`
- **Estrategia de Integridad Referencial:** `ON DELETE RESTRICT` en todas las claves foráneas (prevención activa de borrados accidentales de trazabilidad financiera).

1. Arquitectura General y Catálogo de Entidades

La base de datos `cecom_presupuestos_er` está normalizada en **Tercera Forma Normal (3FN)** con extensiones analíticas y de auditoría inmutable, agrupada en 6 módulos funcionales:



Índice de Tablas y Vistas

#	Objeto de Base de Datos	Tipo	Módulo	Propósito Principal
1	`departamentos`	Tabla	Estructura Organizacional	Áreas, direcciones y gerencias jerárquicas de CECOM.
2	`periodos_fiscales`	Tabla	Dimensión Temporal	Años, trimestres y meses contables con clave generada.
3	`categorias_opex`	Tabla	Catálogo Financiero	Cuentas de gasto operativo categorizadas con tipos enum.
4	`users`	Tabla	Seguridad y Acceso	Cuentas de usuarios y vinculación con departamentos.
5	`roles`	Tabla	Seguridad y Acceso	Perfiles de acceso estáticos y dinámicos basados en reglas.
6	`permisos`	Tabla	Seguridad y Acceso	Acciones atómicas del sistema clasificadas por módulo.
7	`rol_permiso`	Tabla Pivot	Seguridad y Acceso	Asignación M:N de permisos por rol.
8	`user_rol`	Tabla Pivot	Seguridad y Acceso	Asignación de roles con vigencia, alcance global o departamental.
9	`user_rol_categoria_restriccion`	Tabla Pivot	Seguridad y Acceso	Restricciones explícitas por cuenta OPEX para un rol asignado.
10	`historial_asignaciones`	Tabla	Auditoría	Registro inmutable de asignación y revocación de roles.
11	`presupuestos`	Tabla	Gestión Presupuestal	Asignación anual por departamento y estado de aprobación.
12	`partidas_presupuestales`	Tabla	Gestión Presupuestal	Techo financiero por cuenta OPEX y saldo virtual disponible.
13	`compromisos_reserva`	Tabla	Control de Compras	Apartados de saldo antes de la factura (preventivas/adjudicaciones).
14	`gastos_operativos`	Tabla	Transaccional	Hechos económicos devengados con folio fiscal y metadata JSON.
15	`bitacora_eventos`	Tabla	Auditoría Global	Log centralizado de mutaciones en cualquier entidad del sistema.
16	`modelos_predictivos`	Tabla	Inteligencia de Negocio	Registro de modelos de ML, versiones y métricas de validación.
17	`proyecciones_anuales`	Tabla	Inteligencia de Negocio	Estimación de gastos proyectados para el siguiente ejercicio.
18	`agregaciones_temporales`	Tabla	Analítica OLAP	Series de tiempo precalculadas en 6 escalas (diario a anual).
19	`v_reservas_conciliacion`	Vista SQL	Conciliación y Control	Cuadre contable entre reservas y gastos devengados.
20	`v_partidas_conciliacion`	Vista SQL	Conciliación y Control	Verificación de integridad entre montos de partida y transacciones.
21	`v_presupuestos_conciliacion`	Vista SQL	Conciliación y Control	Validación de sumatorias entre partidas y el presupuesto total.

2. Especificación Detallada de Tablas

2.1 Tabla: `departamentos`

Descripción: Almacena el organigrama de la entidad con soporte de autorreferencia jerárquica (dirección general $\rightarrow$ gerencias $\rightarrow$ coordinaciones).

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador único del departamento.
`nombre`	`VARCHAR(255)`	NO	-	-	Nombre descriptivo del departamento.
`codigo`	`VARCHAR(20)`	NO	-	`UNIQUE (codigo)`	Código nemónico institucional único (e.g. `DG`, `TI`, `FIN`).
`descripcion`	`TEXT`	SÍ	NULL	-	Misión, funciones o facultades del área.
`departamento_padre_id`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK (id) ON DELETE RESTRICT`	Referencia al departamento jerárquico superior.
`activo`	`BOOLEAN`	NO	`TRUE`	`CHECK (activo IN (0,1))`	Estatus de operación (1=Activo, 0=Inactivo).
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Fecha y hora de creación del registro.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Fecha y hora de la última modificación.

- **Índices:**
- `PRIMARY KEY (id)`
- `UNIQUE KEY (codigo)`
- `INDEX idx_depto_activo (activo)`
- **Claves Foráneas:**
- `CONSTRAINT fk_depto_padre FOREIGN KEY (departamento_padre_id) REFERENCES departamentos(id) ON DELETE RESTRICT`

2.2 Tabla: `periodos_fiscales`

Descripción: Modela los ejercicios presupuestales y sus subdivisiones trimestrales y mensuales con clave normalizada generada por el motor.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador único del periodo fiscal.
`anio`	`SMALLINT UNSIGNED`	NO	-	`CHECK (anio BETWEEN 1900 AND 9999)`	Año calendario del ejercicio presupuestal.
`trimestre`	`TINYINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`CHECK (trimestre IS NULL OR BETWEEN 1 AND 4)`	Número de trimestre (1 a 4) o NULL para periodo anual.
`mes`	`TINYINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`CHECK (mes IS NULL OR BETWEEN 1 AND 12)`	Número de mes (1 a 12) o NULL si no es escala mensual.
`clave_periodo`	`VARCHAR(12)`	NO	`VIRTUAL`	`GENERATED ALWAYS AS ... STORED`, `UNIQUE`	Código unívoco del periodo: `YYYY-A`, `YYYY-T1`, `YYYY-M01`.
`fecha_inicio`	`DATE`	NO	-	`CHECK (fecha_inicio <= fecha_fin)`	Fecha formal de apertura del periodo.
`fecha_fin`	`DATE`	NO	-	`CHECK (YEAR(fecha_inicio)=anio AND YEAR(fecha_fin)=anio)`	Fecha formal de cierre del periodo.
`cerrado`	`BOOLEAN`	NO	`FALSE`	`CHECK (cerrado IN (0,1))`	Indicador de ejercicio dictaminado/bloqueado.
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

- **Regla de Coherencia Contable:**
- `CONSTRAINT ck_periodo_coherencia CHECK (mes IS NULL OR trimestre IS NULL OR trimestre = CEILING(mes/3))`
- **Índices:**
- `PRIMARY KEY (id)`
- `UNIQUE KEY uq_periodo_clave (clave_periodo)`
- `INDEX idx_periodo_fechas (fecha_inicio, fecha_fin)`

2.3 Tabla: `categorias_opex`

Descripción: Catálogo de cuentas y conceptos de gastos operativos (OPEX) clasificados por naturaleza técnica y financiera.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`
`nombre`	`VARCHAR(255)`	NO	-	-
`codigo`	`VARCHAR(20)`	NO	-	`UNIQUE (codigo)`
`descripcion`	`TEXT`	SÍ	NULL	-
`tipo_gasto`	`VARCHAR(30)`	SÍ	NULL	`CHECK (tipo_gasto IN ('nomina','servicios','materiales','mantenimiento','tecnologia','capacitacion','viaticos','arrendamiento','seguros','c`
`categoria_padre_id`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK (id) ON DELETE RESTRICT`
`activo`	`BOOLEAN`	NO	`TRUE`	`CHECK (activo IN (0,1))`
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-

- **Índices:**
- `PRIMARY KEY (id)`
- `UNIQUE KEY (codigo)`
- `INDEX idx_categoria_tipo (tipo_gasto)`

2.4 Tabla: `users`

Descripción: Usuarios del sistema con credenciales cifradas y asociación a un departamento institucional.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador único de usuario.
`name`	`VARCHAR(255)`	NO	-	-	Nombre completo del funcionario.
`email`	`VARCHAR(255)`	NO	-	`UNIQUE (email)`	Correo institucional único.
`email_verified_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	NULL	-	Verificación de cuenta.
`password`	`VARCHAR(255)`	NO	-	`COMMENT 'Hash generado por Laravel'`	Contraseña bajo hash Bcrypt / Argon2ID.
`remember_token`	`VARCHAR(100)`	SÍ	NULL	-	Token de sesión persistente.
`departamento_id`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK departamentos(id) ON DELETE RESTRICT`	Departamento de adscripción.
`activo`	`BOOLEAN`	NO	`TRUE`	`CHECK (activo IN (0,1))`	Estado de la cuenta (1=Habilitada, 0=Suspendida).
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

2.5 Tabla: `roles`

Descripción: Perfiles de seguridad con soporte de evaluación dinámica mediante reglas JSON.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador único de rol.
`nombre`	`VARCHAR(255)`	NO	-	-	Nombre humano del rol (e.g. Auditor OPEX, Aprobador).
`slug`	`VARCHAR(100)`	NO	-	`UNIQUE (slug)`	Identificador nemónico del rol en el código.
`descripcion`	`TEXT`	SÍ	NULL	-	Propósito del perfil de acceso.
`es_dinamico`	`BOOLEAN`	NO	`FALSE`	`CHECK (es_dinamico IN (0,1))`	Si es asignado automáticamente por motor de reglas.
`reglas_asignacion`	`JSON`	SÍ	NULL	-	Criterios lógicos de evaluación histórica en formato JSON.
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

2.6 Tabla: `permisos`

Descripción: Catálogo de capacidades granulares del backend.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador único del permiso.
`nombre`	`VARCHAR(255)`	NO	-	-	Nombre legible del privilegio.
`slug`	`VARCHAR(100)`	NO	-	`UNIQUE (slug)`	Identificador del permiso (e.g. `presupuestos.aprobar`).
`modulo`	`VARCHAR(50)`	NO	-	`INDEX idx_permiso_modulo`	Subsistema al que aplica (`presupuestos`, `gastos`, etc.).
`descripcion`	`TEXT`	SÍ	NULL	-	Detalle de las acciones amparadas.
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

2.7 Tabla: `rol_permiso`

Descripción: Tabla de relación M:N entre roles y permisos.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`rol_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`PK`, `FK roles(id) ON DELETE RESTRICT`	Rol titular del permiso.
`permiso_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`PK`, `FK permisos(id) ON DELETE RESTRICT`	Permiso concedido.

- **Clave Primaria Compuesta:** `PRIMARY KEY (rol_id, permiso_id)`.

2.8 Tabla: `user_rol`

Descripción: Asignación de roles a usuarios, con control de vigencias y delimitación de alcance institucional o departamental.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador de asignación.
`user_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK users(id) ON DELETE RESTRICT`	Usuario que recibe el rol.
`rol_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK roles(id) ON DELETE RESTRICT`	Rol otorgado.
`departamento_id`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK departamentos(id) ON DELETE RESTRICT`	Departamento al que queda acotado el rol.
`alcance_global`	`BOOLEAN`	NO	`FALSE`	`CHECK ((alcance_global=1 AND departamento_id IS NULL) OR (alcance_global=0 AND departamento_id IS NOT NULL))`	Define si el permiso trasciende a toda la entidad.
`vigencia_inicio`	`DATE`	SÍ	NULL	-	Fecha a partir de la cual el rol entra en vigor.
`vigencia_fin`	`DATE`	SÍ	NULL	`CHECK (vigencia_fin >= vigencia_inicio)`	Fecha de caducidad de la asignación.
`activo`	`BOOLEAN`	NO	`TRUE`	`CHECK (activo IN (0,1))`	Estatus de la asignación.
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

- **Índices:**
- `INDEX idx_ur_vigencia (user_id, activo, vigencia_inicio, vigencia_fin)`
- `INDEX idx_ur_depto_rol (departamento_id, rol_id)`

2.9 Tabla: `user_rol_categoria_restriccion`

Descripción: Restricciones de seguridad por objeto de gasto aplicadas a una asignación de rol (`user_rol`).

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`user_rol_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`PK`, `FK user_rol(id) ON DELETE RESTRICT`	Asignación de rol afectada.
`categoria_opex_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`PK`, `FK categorias_opex(id) ON DELETE RESTRICT`	Categoría OPEX restringida/bloqueada para este rol.

- **Clave Primaria Compuesta:** `PRIMARY KEY (user_rol_id, categoria_opex_id)`.

2.10 Tabla: `historial_asignaciones`

Descripción: Registro de auditoría inmutable sobre transiciones de roles dinámicos o manuales.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador único de evento.
`user_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK` `users(id) ON DELETE RESTRICT`	Usuario sobre quien recae la acción.
`rol_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK` `roles(id) ON DELETE RESTRICT`	Rol involucrado.
`accion`	`VARCHAR(20)`	NO	-	`CHECK (accion IN ('asignar','revocar','modificar'))`	Tipo de operación ejecutada.
`datos_anteriores`	`JSON`	SÍ	NULL	-	Snapshot del estado previo.
`datos_nuevos`	`JSON`	SÍ	NULL	-	Snapshot del nuevo estado.
`motivo`	`VARCHAR(500)`	NO	-	-	Justificación de la decisión o regla activada.
`ejecutado_por`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK` `users(id) ON DELETE RESTRICT`	Usuario operador o NULL si fue el motor automático.
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Marca temporal exacta de la acción.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	-

- **Índices:**
- `INDEX idx_hist_user_fecha (user_id, created_at)`

2.11 Tabla: `presupuestos`

Descripción: Encabezado de la asignación presupuestal anual por departamento, con columna virtual persistida de saldo disponible.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador del presupuesto.
`departamento_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK` `departamentos(id) ON DELETE RESTRICT`	Departamento asignatario.
`periodo_fiscal_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK` `periodos_fiscales(id) ON DELETE RESTRICT`	Ejercicio fiscal de vigencia.
`monto_total`	`DECIMAL(15,2)`	NO	`0.00`	`CHECK (monto_total >= 0)`	Techo presupuestal global autorizado.
`monto_ejercido`	`DECIMAL(15,2)`	NO	`0.00`	`CHECK (monto_ejercido >= 0)`	Suma de gastos devengados y liquidados.
`monto_comprometido`	`DECIMAL(15,2)`	NO	`0.00`	`CHECK (monto_comprometido >= 0)`	Fondos reservados en trámite de compra.
`monto_disponible`	`DECIMAL(15,2)`	NO	`VIRTUAL`	`GENERATED ALWAYS AS (monto_total - monto_ejercido - monto_comprometido)` `STORED`	Saldo libre calculable e indexable.
`estado`	`VARCHAR(20)`	NO	`'borrador'`	`CHECK (estado IN ('borrador','en_revision','aprobado','rechazado','ejecutando','cerrado'))`	Fase en el ciclo de vida contable.
`creado_por`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK` `users(id) ON DELETE RESTRICT`	Usuario que capturó el anteproyecto.
`aprobado_por`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK` `users(id) ON DELETE RESTRICT`	Funcionario facultado que autorizó.
`aprobado_en`	`TIMESTAMP`	SÍ	NULL	-	Momento de la aprobación.
`notas`	`TEXT`	SÍ	NULL	-	Justificaciones o decretos presupuestales.
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

- **Restricción Contable de No Sobregiro:**
- `CONSTRAINT ck_pres_montos CHECK (monto_total>=0 AND monto_ejercido>=0 AND monto_comprometido>=0 AND monto_ejercido+monto_comprometido<=monto_total)`
- **Índices:**
- `UNIQUE KEY uq_presupuesto_depto_periodo (departamento_id, periodo_fiscal_id)`
- `INDEX idx_pres_depto_periodo_estado (departamento_id, periodo_fiscal_id, estado)`

2.12 Tabla: `partidas_presupuestales`

Descripción: Desglose del presupuesto asignado a cada cuenta de gasto operativo específica.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador de la partida.
`presupuesto_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK` `presupuestos(id) ON DELETE RESTRICT`	Presupuesto matriz.
`categoria_opex_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK` `categorias_opex(id) ON DELETE RESTRICT`	Cuenta contable OPEX asignada.
`monto_asignado`	`DECIMAL(15,2)`	NO	-	`CHECK (monto_asignado >= 0.01)`	Techo autorizado para este concepto.
`monto_ejercido`	`DECIMAL(15,2)`	NO	`0.00`	`CHECK (monto_ejercido >= 0)`	Gasto devengado en esta partida.
`monto_comprometido`	`DECIMAL(15,2)`	NO	`0.00`	`CHECK (monto_comprometido >= 0)`	Reservas activas en esta partida.
`monto_disponible`	`DECIMAL(15,2)`	NO	`VIRTUAL`	`GENERATED ALWAYS AS (monto_asignado - monto_ejercido - monto_comprometido)` `STORED`	Saldo disponible en esta partida.
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

- **Restricción de No Sobregiro:**
- `CONSTRAINT ck_partida_montos CHECK (monto_asignado>=0.01 AND monto_ejercido>=0 AND monto_comprometido>=0 AND monto_ejercido+monto_comprometido<=monto_asignado)`
- **Índices:**
- `UNIQUE KEY uq_partida_pres_categoria (presupuesto_id, categoria_opex_id)`

2.13 Tabla: `compromisos_reserva`

Descripción: Registra las reservas de saldo preventivas sobre partidas presupuestales para licitaciones, órdenes de compra o contratos en trámite.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador único de reserva.
`partida_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK` `partidas_presupuestales(id) ON DELETE RESTRICT`	Partida presupuestal sobre la que se aparta saldo.
`creado_por`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK` `users(id) ON DELETE RESTRICT`	Usuario solicitante de la reserva.
`referencia_documento`	`VARCHAR(255)`	NO	-	-	Requisición, orden de compra o folio de adjudicación.
`monto_original`	`DECIMAL(15,2)`	NO	-	`CHECK (monto_original >= 0.01)`	Saldo total inicialmente apartado.
`monto_liberado`	`DECIMAL(15,2)`	NO	`0.00`	`CHECK (monto_liberado >= 0 AND <= monto_original)`	Saldo no consumido reintegrado a la partida.
`estado`	`VARCHAR(15)`	NO	`'activa'`	`CHECK (estado IN ('activa','cerrada','cancelada'))`	Estado de la reserva.
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

- **Índices:**
- `PRIMARY KEY` `(id)`
- `UNIQUE KEY uq_reserva_id_partida (id, partida_id)`
- `INDEX idx_reserva_partida_estado (partida_id, estado)`

2.14 Tabla: `gastos_operativos`

Descripción: Registro transaccional de hechos económicos devengados con vinculación obligatoria a una partida y opcional a una reserva previa.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador único del gasto.
`partida_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`FK` `partidas_presupuestales(id) ON DELETE RESTRICT`	Partida afectada.
`registrado_por`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK` `users(id) ON DELETE RESTRICT`	Usuario que capturó la transacción.
`compromiso_id`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK` `(compromiso_id, partida_id) REFERENCES compromisos_reserva(id, partida_id) ON DELETE RESTRICT`	Reserva previa vinculada (validación estricta de partida).
`monto`	`DECIMAL(15,2)`	NO	-	`CHECK (monto >= 0.01)`	Importe total ejercido de la transacción.
`concepto`	`VARCHAR(255)`	NO	-	-	Objeto del gasto (factura, servicio, insumo).
`referencia_documento`	`VARCHAR(255)`	SÍ	NULL	`INDEX idx_gasto_referencia`	UUID del CFDI / Folio de Factura.
`fecha_gasto`	`DATE`	NO	-	`INDEX idx_gasto_fecha_partida`	Fecha contable real de emisión o pago.
`fecha_registro`	`DATE`	NO	-	`INDEX idx_gasto_registro`	Fecha en la que se introdujo al sistema.
`metadata`	`JSON`	SÍ	NULL	-	Metadatos flexibles (proveedor, RFC emisor, UUID, retenciones).
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

- **Índices Temporales de Alto Rendimiento:**
- `INDEX idx_gasto_fecha_partida (fecha_gasto, partida_id)`
- `INDEX idx_gasto_registro (fecha_registro, partida_id)`

- `INDEX idx_gasto_referencia (referencia_documento)`

2.15 Tabla: `bitacora_eventos`

Descripción: Bitácora inmutable de auditoría forense para registrar cambios de estado y mutaciones en cualquier entidad del sistema.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`
`actor_id`	`BIGINT UNSIGNED`	SÍ	NULL	`FK` `users(id) ON DELETE RESTRICT`
`entidad_tipo`	`VARCHAR(40)`	NO	-	`CHECK (entidad_tipo IN ('departamentos','periodos_fiscales','categorias_opex','users','roles','permisos','rol_permiso','user_rol','user_rol_cate`
`entidad_id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	-	`COMMENT 'Referencia lógica validada por servicio'`
`accion`	`VARCHAR(40)`	NO	-	-
`motivo`	`VARCHAR(500)`	NO	-	-
`valores_antes`	`JSON`	SÍ	NULL	-
`valores_despues`	`JSON`	SÍ	NULL	-
`ocurrido_en`	`TIMESTAMP`	NO	`CURRENT_TIMESTAMP`	-

- **Índices:**
- `INDEX idx_evento_objetivo (entidad_tipo, entidad_id, ocurrido_en)`
- `INDEX idx_evento_actor_fecha (actor_id, ocurrido_en)`

2.16 Tabla: `modelos_predictivos`

Descripción: Registro de versiones y metadatos de modelos de Machine Learning utilizados para estimaciones presupuestales automáticas.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	NO	Auto	`PRIMARY KEY`	Identificador del modelo.
`version`	`VARCHAR(100)`	NO	-	`UNIQUE (version)`	Identificador de versión (e.g. `v1.2.0-sarimax`).
`version_datos`	`VARCHAR(255)`	NO	-	-	Hash del dataset utilizado en entrenamiento.
`entrenamiento_desde`	`DATE`	NO	-	-	Inicio de ventana de entrenamiento.
`entrenamiento_hasta`	`DATE`	NO	-	-	Término de ventana de entrenamiento.
`validacion_desde`	`DATE`	NO	-	-	Inicio de ventana de prueba out-of-time.
`validacion_hasta`	`DATE`	NO	-	-	Término de ventana de validación.
`metricas_validacion`	`JSON`	NO	-	-	Métricas de precisión (`MAE` , `RMSE` , `MAPE` , R^2).
`referencia_artefacto`	`VARCHAR(1024)`	NO	-	-	Ruta o URI del binario entrenado (joblib / onnx / h5).
`created_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP`	-	Creación.
`updated_at`	`TIMESTAMP`	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE`	-	Modificación.

- **Restricción de Ventanas Temporales:**
- `CONSTRAINT ck_modelo_fechas CHECK (entrenamiento_desde<=entrenamiento_hasta AND entrenamiento_hasta`

2.17 Tabla: `proyecciones_anuales`

Descripción: Estimaciones presupuestales generadas por modelos predictivos para departamentos en ejercicios futuros.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	Auto	PRIMARY KEY	Identificador de proyección.
modelo_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK modelos_predictivos(id) ON DELETE RESTRICT	Modelo generador.
departamento_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK departamentos(id) ON DELETE RESTRICT	Departamento evaluado.
anio_base	SMALLINT UNSIGNED	NO	-	CHECK (anio_base BETWEEN 1900 AND 9998)	Año histórico de referencia.
anio_objetivo	SMALLINT UNSIGNED	NO	-	CHECK (anio_objetivo = anio_base + 1)	Año pronosticado.
fecha_corte_datos	DATE	NO	-	-	Fecha de snapshot de datos utilizados.
monto_proyectado	DECIMAL(15,2)	NO	-	CHECK (monto_proyectado >= 0)	Presupuesto anual estimado.
generado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	-	Momento de ejecución del pronóstico.

- **Índices:**
- UNIQUE KEY uq_proyeccion_version_corte (modelo_id, departamento_id, anio_base, anio_objetivo, fecha_corte_datos)
- INDEX idx_proyeccion_depto_anio (departamento_id, anio_objetivo)

2.18 Tabla: agregaciones_temporales

Descripción: Estructura analítica optimizada con claves compuestas virtuales para acelerar consultas multi-escala temporal en el Dashboard.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricciones / Claves	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	Auto	PRIMARY KEY	Identificador de agregado.
departamento_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK departamentos(id) ON DELETE RESTRICT	Unidad departamental.
categoria_opex_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	NULL	FK categorias_opex(id) ON DELETE RESTRICT	Cuenta OPEX o NULL para nivel departamento.
categoria_clave	BIGINT UNSIGNED	NO	VIRTUAL	GENERATED ALWAYS AS (COALESCE(categoria_opex_id,0)) STORED	Clave normalizada para índice único con nulos.
periodo_tipo	VARCHAR(20)	NO	-	CHECK (periodo_tipo IN ('diario','quincenal','mensual','trimestral','semestral','anual'))	Escala temporal de consolidación.
fecha_inicio	DATE	NO	-	CHECK (fecha_inicio <= fecha_fin)	Fecha inicio del cubo temporal.
fecha_fin	DATE	NO	-	-	Fecha fin del cubo temporal.
monto_total	DECIMAL(15,2)	NO	0.00	CHECK (monto_total >= 0)	Suma acumulada de gastos en el periodo.
monto_promedio	DECIMAL(15,2)	NO	0.00	CHECK (monto_promedio >= 0)	Ticket promedio de las transacciones.
variacion_porcentual	DECIMAL(12,4)	SÍ	NULL	-	Delta de cambio porcentual vs. periodo anterior.
cantidad_transacciones	INT UNSIGNED	NO	0	-	Número total de gastos agrupados.
desglose	JSON	SÍ	NULL	-	Vector JSON con subtotales por proveedor / partida.
created_at	TIMESTAMP	SÍ	CURRENT_TIMESTAMP	-	Creación.
updated_at	TIMESTAMP	SÍ	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	-	Modificación.

- **Índices de Cobertura Analítica:**
- UNIQUE KEY uq_agregacion_contexto (departamento_id, categoria_clave, periodo_tipo, fecha_inicio, fecha_fin)
- INDEX idx_agg_tipo_inicio (periodo_tipo, fecha_inicio)

3. Especificación de Vistas de Conciliación y Comprobación

3.1 Vista: v_reservas_conciliacion

- **Propósito:** Audita el balance de compromisos y reservas contra los gastos efectivamente devengados, alertando si el saldo pendiente es negativo o si una reserva no activa mantiene saldo pendiente.
- **Definición SQL:**

```
CREATE VIEW v_reservas_conciliacion AS
SELECT r.id AS compromiso_id, r.partida_id, r.estado, r.monto_original, r.monto_liberado,
       COALESCE(g.ejercido,0) AS monto_ejercido,
       r.monto_original - r.monto_liberado - COALESCE(g.ejercido,0) AS saldo_pendiente,
       CASE WHEN r.monto_original - r.monto_liberado - COALESCE(g.ejercido,0) < 0
          OR (r.estado <> 'activa' AND r.monto_original - r.monto_liberado - COALESCE(g.ejercido,0) <> 0)
          THEN 1 ELSE 0 END AS requiere_revision
FROM compromisos_reserva r
LEFT JOIN (SELECT compromiso_id, SUM(monto) AS ejercido FROM gastos_operativos
           WHERE compromiso_id IS NOT NULL GROUP BY compromiso_id) g ON g.compromiso_id = r.id;
```

3.2 Vista: v_partidas_conciliacion

- **Propósito:** Verifica que los campos acumuladores monto_ejercido y monto_comprometido de la tabla partidas_presupuestales coincidan exactamente con la suma en tiempo real de gastos_operativos y compromisos_reserva.
- **Definición SQL:**

```
CREATE VIEW v_partidas_conciliacion AS
SELECT p.id AS partida_id, p.presupuesto_id, p.monto_asignado, p.monto_ejercido, p.monto_comprometido,
       COALESCE(g.ejercido,0) AS ejercido_segun_gastos,
       COALESCE(r.pendiente,0) AS comprometido_segun_reservas,
       p.monto_asignado - COALESCE(g.ejercido,0) - COALESCE(r.pendiente,0) AS disponible_segun_movimientos,
       CASE WHEN p.monto_ejercido <> COALESCE(g.ejercido,0)
         OR p.monto_comprometido <> COALESCE(r.pendiente,0) THEN 1 ELSE 0 END AS requiere_revision
FROM partidas_presupuestales p
LEFT JOIN (SELECT partida_id, SUM(monto) AS ejercido FROM gastos_operativos GROUP BY partida_id) g ON g.partida_id = p.id
LEFT JOIN (SELECT partida_id, SUM(saldo_pendiente) AS pendiente FROM v_reservas_conciliacion GROUP BY partida_id) r ON r.partida_id = p.id;
```

3.3 Vista: `v_presupuestos_conciliacion`

- **Propósito:** Comprueba que la suma de los montos asignados, ejercidos y comprometidos de todas las partidas de un departamento sumen con exactitud el total declarado en la cabecera `presupuestos`.
- **Definición SQL:**

```
CREATE VIEW v_presupuestos_conciliacion AS
SELECT p.id AS presupuesto_id, p.monto_total, p.monto_ejercido, p.monto_comprometido, p.monto_disponible,
       COALESCE(d.asignado,0) AS total_segun_partidas,
       COALESCE(d.ejercido,0) AS ejercido_segun_partidas,
       COALESCE(d.comprometido,0) AS comprometido_segun_partidas,
       CASE WHEN COALESCE(d.partidas,0) = 0 OR p.monto_total <> COALESCE(d.asignado,0)
         OR p.monto_ejercido <> COALESCE(d.ejercido,0) OR p.monto_comprometido <> COALESCE(d.comprometido,0)
         THEN 1 ELSE 0 END AS requiere_revision
FROM presupuestos p
LEFT JOIN (SELECT presupuesto_id, COUNT(*) AS partidas, SUM(monto_asignado) AS asignado,
           SUM(monto_ejercido) AS ejercido, SUM(monto_comprometido) AS comprometido
           FROM partidas_presupuestales GROUP BY presupuesto_id) d ON d.presupuesto_id = p.id;
```

---

4. Matriz Global de Relaciones y Claves Foráneas

Tabla Origen	Clave Foránea	Tabla Destino	Clave Primaria Destino	Acción ON DELETE	Cardinalidad	Justificación de Negocio
`departamentos`	`departamento_padre_id`	`departamentos`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	No se permite eliminar una dirección que contenga gerencias subordinadas.
`users`	`departamento_id`	`departamentos`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	Un departamento no puede eliminarse si cuenta con personal adscrito.
`categorias_opex`	`categoria_padre_id`	`categorias_opex`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	Protege la integridad de las cuentas contables dependientes.
`rol_permiso`	`rol_id`	`roles`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Impide borrar roles sin desvincular sus privilegios.
`rol_permiso`	`permiso_id`	`permisos`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Impide borrar permisos en uso.
`user_rol`	`user_id`	`users`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Protección de historial de accesos por usuario.
`user_rol`	`rol_id`	`roles`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Protección de asignaciones vigentes.
`user_rol`	`departamento_id`	`departamentos`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	Integridad de ámbito departamental.
`user_rol_categoria_restriccion`	`user_rol_id`	`user_rol`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Integridad de la restricción del rol.
`user_rol_categoria_restriccion`	`categoria_opex_id`	`categorias_opex`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Integridad de la cuenta OPEX restringida.
`historial_asignaciones`	`user_id`	`users`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Trazabilidad forense inmutable de usuarios.
`historial_asignaciones`	`rol_id`	`roles`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Trazabilidad forense inmutable de roles.
`historial_asignaciones`	`ejecutado_por`	`users`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	Registro de funcionario auditor.
`presupuestos`	`departamento_id`	`departamentos`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Un departamento no puede eliminarse si tiene ejercicio presupuestal.
`presupuestos`	`periodo_fiscal_id`	`periodos_fiscales`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Conserva la historia contable de ejercicios anteriores.
`presupuestos`	`creado_por`	`users`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	Auditoría de autoría de presupuestos.
`presupuestos`	`aprobado_por`	`users`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	Auditoría de autorización directiva.
`partidas_presupuestales`	`presupuesto_id`	`presupuestos`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Ninguna partida existe sin un presupuesto matriz aprobado.
`partidas_presupuestales`	`categoria_opex_id`	`categorias_opex`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	No se puede eliminar una cuenta OPEX con partidas asignadas.
`compromisos_reserva`	`partida_id`	`partidas_presupuestales`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Todo compromiso debe afectar a una partida existente.
`compromisos_reserva`	`creado_por`	`users`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Responsable de la solicitud de reserva.
`gastos_operativos`	`partida_id`	`partidas_presupuestales`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Todo gasto devengado requiere partida presupuestal válida.
`gastos_operativos`	`registrado_por`	`users`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	Identificación del capturista del gasto.
`gastos_operativos`	`(compromiso_id, partida_id)`	`compromisos_reserva`	`(id, partida_id)`	`RESTRICT`	`0..1 : 1..N`	**Integridad Compuesta:** Si se usa reserva, debe pertenecer a la misma partida.
`bitacora_eventos`	`actor_id`	`users`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	Responsable del evento de auditoría.
`proyecciones_anuales`	`modelo_id`	`modelos_predictivos`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Trazabilidad del algoritmo predictivo que estimó el gasto.
`proyecciones_anuales`	`departamento_id`	`departamentos`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Departamento al que aplica el pronóstico.
`agregaciones_temporales`	`departamento_id`	`departamentos`	`id`	`RESTRICT`	`1 : N`	Departamento totalizado en la serie temporal.
`agregaciones_temporales`	`categoria_opex_id`	`categorias_opex`	`id`	`RESTRICT`	`0..1 : N`	Cuenta OPEX totalizada o NULL (total departamental).

Fin del Diccionario de Datos Oficial de `cecom_presupuestos_er` (Generado a partir de `CECOM_Base_de_Datos.sql`).